Paskaita 11

Dekoherencija: aplinka, į kurios įrašą neatsižvelgiama

Tikslai. *Aplinka gali užfiksuoti alternatyvas, nors niekas jos įrašo neperskaito. Gautas kanalas slopina dalies interferenciją, nors jungtinė būsena gali likti grynoji. Tai apskaičiuosime kubitui ir nuo padėties priklausantiems atsitiktiniams judesio kiekio poslinkiams. Tada atskirsime mažų atstumų ir susidūrimais atskiriamų padėčių režimus ir įvertinsime dvi fizikines dekoherencijos trukmes.*

- Apskaičiuoti fazės sklaidos daugiklį pagal aplinkos įrašų sanklotą ir atskirti redukuotąjį mišinį nuo pasirinkto rezultato.
- Įrodyti Gauso atsitiktinių judesio kiekio poslinkių kanalo branduolio daugiklį tinkama begalinės dimensijos prasme.
- Patikrinti sklaidos įverčių režimus ir vienetus dulkelės ore ir modelinės molekulės šiluminėje spinduliuotėje atvejais.

11.1 Įrašas pakeičia dalies interferenciją

Tegul sistema yra kubitas, o aplinka turi fiksuotą vienetinį pradinį vektorių e. Pasirinkę aplinkos unitarųjį operatorių U_E, apibrėžkime jungtinę sąveiką

$$U = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes U_E.$$

Du ortogonalūs sistemos sektoriai rodo, kad operatorius U yra unitarusis. Grynoji įėjimo būsena $\psi = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$ duoda

$$\Psi = a\,|0\rangle \otimes e + b\,|1\rangle \otimes U_E e.$$

Jungtinis vektorius lieka vienetinis. Pažymėkime $c = \langle e, U_E e\rangle$. Pagal 6-osios paskaitos lokalių operatorių vidurkių taisyklę redukuotasis operatorius yra

$$|a|^2\,|0\rangle\langle 0| + a\bar{b}\,\langle U_E e, e\rangle\,|0\rangle\langle 1| + \bar{a}b\,\langle e, U_E e\rangle\,|1\rangle\langle 0| + |b|^2\,|1\rangle\langle 1|\,.$$

Operatoriaus $|0\rangle\langle 1|$ koeficientas yra $\bar{c}\,a\bar{b}$. Vienetinio rango pėdsako tapatybė yra $\mathrm{Tr}(|u\rangle\langle v|) = \langle v, u\rangle$. Pagal tiesiškumą redukuotasis atvaizdavimas yra

$$\begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \rho_{00} & \bar{c}\rho_{01} \\ c\rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{11.1}$$

Viršutiniame elemente imame kompleksiškai jungtinį dydį dėl mūsų skaliarinės sandaugos antitiesiškumo pirmojo argumento atžvilgiu. Koši ir Švarco nelygybė duoda $|c| \le 1$.

Ortogonaliems aplinkos įrašams galioja $c = 0$. Tada lokalus koherentiškumas išnyksta. Lygiagretiems įrašams galioja $|c| = 1$. Tada pakinta tik koherentiškumo fazė. Dydį c vadiname aplinkos sanklota arba *dekoherencijos daugikliu*. Viršutinis koherentiškumo elementas dauginamas iš $\bar{c}$, todėl jo modulis dauginamas iš $|c|$. Šis daugiklis nusako, kiek interferencijos išlieka neatsižvelgiant į įrašą. Atvaizdavimas yra kanalas pagal 7-osios paskaitos konstrukciją su iš pradžių atskirai paruošta aplinka.

Kubitinei aplinkai, kurios pradinė būsena yra $|0\rangle$, pasirinkime $U_E = e^{-i\theta\sigma_y/2}$. Tada $c = \cos(\theta/2)$. Kai $\theta = \pi$, įrašai yra ortogonalūs. Kai $a = b = 1/\sqrt{2}$, jungtinis išėjimas yra Belo vektorius, o sistemos būsena tampa $\mathbb{1}_2/2$. Jos grynumui gauname $\operatorname{Tr}\rho_1^2 = 1/2$, nors jungtinės būsenos grynumas yra lygus vienetui. Šiame unitariajame skaičiavime nebuvo jokio atsitiktinio pasirinkimo tarp 0 ir 1. Kai $c = 0$, atvaizdavimas yra $\rho \mapsto \sum_{j=0}^{1} |j\rangle\langle j|\,\rho\,|j\rangle\langle j|$ – 10-osios paskaitos Liuderso kanalas neatsižvelgiant į rezultatą. Aplinkos įrašo perskaitymas ir rezultato pasirinkimas būtų papildoma 10-ojoje paskaitoje instrumentu aprašyta operacija.

Mišinys, paruoštas pagal klasikinę atsitiktinę žymę, į kurią neatsižvelgiama, dažnai vadinamas *tikruoju*. Tas pats tankio operatorius, gautas apribojus susietą grynąją būseną, pagal d'Espanją vadinamas *netikruoju*. Šią terminiją pažadėjome KM I kurso 11-ojoje paskaitoje, aptarę pusę singuleto kaip mišinį. Šie žodžiai apibūdina paruošimą ir didesnės sistemos būseną, o ne dvi tankio operatorių rūšis. Lokaliais aprėžtų stebinių matavimais šių mišinių atskirti neįmanoma. Įstrižaininis redukuotasis operatorius taip pat nenurodo vieno išskirtinio ansamblio: 2-ojoje paskaitoje jau pateikėme daug tos pačios būsenos paruošimų. Globalus bandymas gali atskirti susietą būseną nuo globalaus nekoherentinio mišinio. Jį apskaičiuosime 12-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė 11.1

1. Kai kubito amplitudės vienodos, kokia matavimo rezultato $+x$ tikimybė, išreikšta dydžiu c?
2. Kai $c = 0$, ar dalinis pėdsakas nurodo, kuris rodyklės rezultatas gautas?

11.2 Padėties fazės sklaida kaip kanalas

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ imkime dydį $\Lambda_{\mathrm{dec}} > 0$, kurio vienetai yra ilgis^{-2} laikas^{-1}. Kai $t > 0$, apibrėžkime tikimybės tankį

$$\gamma_t(k) = \frac{e^{-k^2/(4\Lambda_{\mathrm{dec}}t)}}{\sqrt{4\pi\Lambda_{\mathrm{dec}}t}}, \qquad V(\hbar k) = e^{ikQ}.$$

Čia dydžio k vienetai yra atvirkštinis ilgis, o $\hbar k$ yra judesio kiekio poslinkis. Dydžio k dispersija lygi $2\Lambda_{\mathrm{dec}}t$. Išėjimą apibrėžkime pagal aprėžtų operatorių vidurkius:

$$\operatorname{Tr}(\Phi_t(\rho)A) = \int \gamma_t(k)\operatorname{Tr}(\rho e^{-ikQ}Ae^{ikQ})\,dk. \tag{11.2}$$

Anksčiau, 7-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad ši skaliarinė taisyklė sukonstruoja visiškai teigiamą, pėdsaką išsaugantį atvaizdavimą: tai Formulė (7.4), kurios skaliarinis tankis lygus γ_t, o unitariųjų operatorių šeima yra $\mathcal{W}(k) = V(\hbar k)$. Kai $t = 0$, atskirai apibrėžkime $\Phi_0 = \mathrm{id}$. Įprasto tankio γ_0 nėra. Taigi simbolinis operatorių integralas nėra šio kanalo egzistavimo argumentas.

Teiginys 11.1 (Gauso padėties koherentiškumo slopinimas)**.** *Kai $t \geq 0$, operatoriaus $\Phi_t(\rho_0)$ branduolys ρ_t tenkina*

$$\rho_t(x, x') = e^{-\Lambda_{\mathrm{dec}}t(x-x')^2}\rho_0(x, x'). \tag{11.3}$$

> *Bendrųjų pėdsako klasės įėjimo operatorių branduoliai suprantami erdvėje $L^2(\mathbb{R}^2)$, taigi beveik visur, o ne kaip nurodytos taškinės vertės.*

Įrodymas. Kai vienetinio rango banginio paketo tankio operatorių transformuojame unitariuoju operatoriumi e^{ikQ}, jo branduolys padauginamas iš $e^{ik(x-x')}$. Gauso Furjė integralas yra

$$\int \gamma_t(k) e^{ikd}\, dk = e^{-\Lambda_{\mathrm{dec}} t d^2}.$$

Išsamumo dėlei pažymėkime $\zeta = \Lambda_{\mathrm{dec}} t > 0$ ir integralą pavadinkime $J(d)$. Kadangi $k\gamma = -2\zeta\gamma'$, diferencijuodami ir integruodami dalimis, gauname $J'(d) = -2\zeta d J(d)$, kur pradinė sąlyga yra $J(0) = 1$. Gauso uodegos leidžia pagrįsti veiksmus baigtiniais nukirtimais. Išsprendę gauname pateiktą daugiklį. Šiam integralui susieti su skaliariniu kanalo apibrėžimu pirmiausia imkime įėjimo vektorių φ ir bandomuosius vektorius f, g erdvėje C_c^∞. Naudokime $A = |g\rangle\langle f|$ Formulėje (11.2), integravimą kintamojo k atžvilgiu apribokime rėžiais $\pm K$ ir gautoje kompaktinėje stačiakampėje srityje sukeiskime tolydžių funkcijų kartotinius Rymano integralus. Pagal Koši ir Švarco nelygybę praleista uodega neviršija $\|f\|\,\|\varphi\|^2\,\|g\| \int_{|k|>K} \gamma_t(k)dk$. Perėję prie ribos $K \to \infty$, gauname

$$\langle f, \Phi_t(|\varphi\rangle\langle\varphi|) g\rangle = \iint \bar{f}(x) e^{-\Lambda_{\mathrm{dec}} t (x-x')^2} \varphi(x)\overline{\varphi(x')} g(x')\, dx\, dx'.$$

Pagal S4 lygybė pratęsiama bandomiesiems ir įėjimo vektoriams iš L^2: kairioji pusė tolydžiai priklauso nuo įėjimo pagal tolygųjį įvertį $|\langle V\varphi, AV\varphi\rangle - \langle V\xi, AV\xi\rangle| \le \|A\|\,(\|\varphi\|+\|\xi\|)\,\|\varphi-\xi\|$ unitariems operatoriams V. Dešinė pusė yra tolydi taip pat pagal sandaugos branduolio L^2 įvertį. Matriciniai elementai atskiria operatorius, todėl vienetinio rango atveju branduolys yra nustatytas. Dėl tiesiškumo dabar gauname baigtinių spektrinių sumų branduolį.

Pereinant prie kiekvieno teigiamo pėdsako klasės operatoriaus, jo spektrinių dalinių sumų branduoliai $\sum_j p_j \varphi_j(x)\overline{\varphi_j(x')}$ konverguoja erdvėje $L^2(\mathbb{R}^2)$, nes šie sandaugos vektoriai yra ortonormuoti ir $\sum_j p_j^2 < \infty$. Kvadratiškai integruojamas branduolys apibrėžia aprėžtą operatorių, kurio norma neviršija branduolio L^2 normos: tai gauname pagal Koši ir Švarco nelygybę ir suintegravę. Šios branduolių ribos apibrėžtas operatorius sutampa su ρ pagal teigiamų spektrinių liekanų konvergavimą operatoriaus normos prasme. Daugybos iš Gauso daugiklio norma branduolių erdvėje neviršija vieneto, todėl transformuoti branduoliai irgi konverguoja šioje erdvėje. Kanalo išėjimas, gautas iš teigiamos praleistos įėjimo liekanos, yra teigiamas ir turi tokį pat mažą pėdsaką. Todėl jo operatoriaus norma neviršija šio pėdsako. Taigi operatorių riba yra $\Phi_t(\rho)$, todėl branduolių riba yra šio operatoriaus branduolys. Kompleksinis tiesiškumas pratęsia išvadą į 1-osios paskaitos pėdsako klasės operatorių tiesinį apvalkalą. Kai $t = 0$, atvaizdavimas yra tapatus. ∎

Branduolio daugikliai sudauginami, todėl $\Phi_s\Phi_t = \Phi_{s+t}$. Ši konkreti begalinės dimensijos kanalų pusgrupė nenaudojo 8-osios paskaitos baigtinės GKSL teoremos. Padėties tikimybės nesikeičia: kiekvienas operatorius e^{ikQ} komutuoja su $E_Q(I)$, todėl iš Formulės (11.2) gauname $\mathrm{Tr}(\Phi_t(\rho)E_Q(I)) = \mathrm{Tr}(\rho E_Q(I))$. Bendrojo L^2 branduolio ekvivalentumo klasė nenusako jo įstrižainės. Ši įvykių aprėžtiems operatoriams užrašyta tapatybė yra bendras užpildos teiginys. Glodiems branduoliams tai taip pat matyti įstačius $x = x'$ į Formulę (11.3).

Baigtinio rango operatoriams, kurių tikriniai vektoriai yra Švarco klasės, diferencijuojant išreikštą daugiklį gaunama formali išraiška

$$\dot\rho = -\Lambda_{\mathrm{dec}}[Q,[Q,\rho]], \qquad L_1 = \sqrt{2\Lambda_{\mathrm{dec}}}\,Q,$$

kai laisvojo judėjimo nepaisoma. Dvigubo komutatoriaus branduolys yra $(x-x')^2\rho(x,x')$. Tai nustato diferencialinę taisyklę šiems bandomiesiems branduoliams. Neteigiama, kad kiekvieno pėdsako klasės įėjimo operatoriaus evoliucija yra diferencijuojama. Taip pat neįrodyta, kad ši bandomoji klasė yra generatoriaus šerdis. Kanalas visoje pėdsako klasėje apibrėžtas Formule (11.2). Spektrinio poslinkio taisyklė duoda $e^{-ikQ}E_P(I)e^{ikQ} = E_P(I-\hbar k)$, todėl judesio kiekio įvykių tikimybės, apskaičiuotos naudojant jų aprėžtus projektorius, tenkina Formulės (10.4) sąsūkos taisyklę. Kai įėjimo judesio kiekio dispersija yra baigtinė, pagal įprastą dispersijų sudėjimą ji padidėja fizikinio poslinkio dispersijos dydžiu $2\hbar^2\Lambda_{\mathrm{dec}}t$.

Savikontrolė 11.2

1. Kokia trukmė sumažina branduolio daugiklį iki e^{-1}, kai padėčių atstumas yra d?
2. Kodėl transformuotų spektrinių branduolių seka konverguoja erdvėje L^2 ir kodėl teigiamos išėjimo liekanos norma neviršija jos pėdsako?

11.3 Kurį sklaidos režimą aprašo Gauso modelis?

Gauso kanalas matematiškai galioja kiekvienam atstumui. Jo sutapatinimas su sklaidos eksperimentu turi ribotą taikymo režimą. Toliau pateiktas kinetinis išvedimas yra *eskizas* pagal Schlosshauer, §3.1–3.4, p. 119–138. Jame tariama, kad objektas yra masyvus, jo atatranka yra nepaisytina, sklaidos įvykiai yra nepriklausomi ir stacionarūs, o lyginant koherentiškumą laisvojo judėjimo galima nepaisyti. Simetriškas krintančių dalelių rezervuaras pašalina kryptingą fazės dreifą. Tai fizikinės prielaidos, o ne visiško teigiamumo išvados.

Tegul Γ yra visas susidūrimų dažnis, o q – perduoto judesio kiekio komponentė padėtis jungiančia kryptimi. Viename įvykyje koherentiškumas padauginamas iš perdavimo skirstinio daugiklio $\chi(d) = \langle e^{iqd/\hbar}\rangle$. Per trumpą intervalą nė vieno ir vieno susidūrimo tikimybės pirmos eilės artinyje yra $1-\Gamma\,dt$ ir $\Gamma\,dt$. Todėl

$$\dot\rho(x,x') = \Gamma(\chi(x-x')-1)\rho(x,x').$$

Kai skirstinys yra simetriškas, jo antrasis momentas yra baigtinis ir būdingiems perdavimams galioja $|qd/\hbar| \ll 1$, gauname

$$\chi(d) \simeq 1 - \frac{\langle q^2\rangle d^2}{2\hbar^2}, \qquad \Lambda_{\mathrm{dec}} = \frac{\Gamma\langle q^2\rangle}{2\hbar^2}.$$

Tai kvadratinis mažų atstumų dėsnis. Jei izotropiniame rezervuare naudojamas visas trimatis perduoto judesio kiekio modulis, komponentės antrasis momentas lygus trečdaliui viso antrojo momento. Šį daugiklį būtina įskaityti perskaičiuojant koeficientą.

Kai sklaidomos dalelės jau atskiria abi padėtis, cituojamame izotropiniame modelyje vidutinis sanklotos daugiklis artimas nuliui. Tada slopimo greitis artėja prie Γ, užuot be ribos augęs pagal d^2. Bangos ilgio formuluotė yra dydžio eilės kriterijus. Tikslus mažasis parametras yra perduoto judesio kiekio ir padėčių atstumo sandauga, padalyta iš $\hbar$. Įsisotinimas yra asimptotinė nurodyto sklaidos modelio savybė, o ne universali monotoniškumo teorema kiekvienam galimam poslinkių skirstiniui. Kvadratinio koeficiento negalima ekstrapoliuoti į makroskopiškai atskiriamas padėtis vien todėl, kad jo Gauso kanalas tebėra teigiamas.

Valdomojo kubito modelyje sąveika išsaugo sistemos bazę $0,1$ ir susieja jos vektorių superpozicijas su skirtingais įrašais. Čia *rodyklės bazę* sudaro vektoriai $|j\rangle$, kuriems $U(|j\rangle\otimes e) = |j\rangle\otimes e_j$: šių įėjimų jungtinės išėjimo būsenos lieka sandaugomis, nors superpozicijos gali susieti sistemą su įrašais. Nuo padėties priklausanti sklaida panašiai išskiria lokalizuotus paketus ar stambius padėties sektorius. Tikslios delta funkcijos nėra rodyklės būsenos šioje

Hilberto erdvėje. Pločiai, stabilumas ir konkurencija su laisvuoju plitimu priklauso nuo sąveikos ir laiko mastelio. Dekoherencija neparenka vienos universalios bazės, kuri tiktų kiekvienam hamiltonianui.

Savikontrolė 11.3

1. Kada slopimo greitis turi būti proporcingas d^2, o kada – visam susidūrimų dažniui?
2. Kuri prielaida pašalina iš slopimo greičio įverčio narį, tiesinį perduoto judesio kiekio atžvilgiu?

11.4 Dulkelė ore ir modelinė molekulė šviesoje

Imkime orą, kurio temperatūra yra 300 K, slėgis yra $p \simeq 1.01 \cdot 10^5$ Pa, o vidutinė molekulių masė yra $m \simeq 4.8 \cdot 10^{-26}$ kg. Idealiųjų dujų ir Maksvelo įverčiai duoda

$$n = \frac{p}{k_B T} \simeq 2.45 \cdot 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}, \qquad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \simeq 470\,\mathrm{m\,s}^{-1}.$$

Nurodykime dulkelės *skersmenį* 10 μm, taigi jos spindulys yra $a = 5\,\mu$m. Kai efektyvusis skerspjūvis yra lygus geometriniam πa^2,

$$\Gamma \simeq n\bar{v}\pi a^2 \simeq 9 \cdot 10^{17}\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad \tau_{\mathrm{dec}} \simeq \Gamma^{-1} \simeq 10^{-18}\,\mathrm{s}.$$

Kai padėčių atstumui galioja $d = 1\,\mu$m, šiluminis bangos ilgis $h/\sqrt{2\pi m k_B T} \simeq 1.9 \cdot 10^{-11}$ m yra daug mažesnis už d. Tai atskiriamų padėčių, apytikriai įsisotinęs režimas. Kvadratinė formulė duotų nepagrįstą, daug trumpesnę trukmę. Nurodyta trukmė yra būdingas stacionaraus sklaidos modelio įvertis, o ne pradinio mikroskopinio pereinamojo proceso matavimas. Ji priklauso nuo idealiųjų dujų srauto, sunkios stacionarios dulkelės ir pasirinkto efektyviojo skerspjūvio. Pakeitus spindulį į 10 μm, susidūrimų dažnis padidėtų keturis kartus. Vienetus patikriname tiesiogiai: dydžio $n\bar{v}\pi a^2$ vienetai yra atvirkštinis laikas.

Priešingam, kvadratiniam režimui iliustruoti imkime Šloshauerio modelinę didelę molekulę, kurios spindulys yra 10 nm, kambario temperatūros fotonų spinduliuotėje. Lentelėje 3.1, p. 135, įvertinama

$$\Lambda_{\mathrm{dec}} \simeq 10^6\,\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1} = 10^{10}\,\mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}^{-1}.$$

Pasirinkime $d = 10$ nm. Tada $\Lambda_{\mathrm{dec}} d^2 \simeq 10^{-6}\,\mathrm{s}^{-1}$ ir $\tau_{\mathrm{dec}} \simeq 10^6$ s, maždaug dvylika dienų. Ir objektas, ir padėčių atstumas yra maži, palyginti su maždaug 10 μm šiluminių fotonų bangos ilgiu. *Mažas padėčių atstumas* pagrindžia kvadratinį slopimo greičio dėsnį. *Mažas objektas* pagrindžia Relėjaus skerspjūvį, naudojamą kvadratinio slopimo greičio koeficientui įvertinti. Tai skirtingos sąlygos. Lentelėje naudojama dielektrinės sferos aproksimacija, kurios kontrastas yra vieneto eilės. Priklausomybė nuo spindulio ir temperatūros yra stipri: $\Lambda_{\mathrm{dec}} \propto a^6 T^9$. Nurodytas koeficientas nėra išmatuotas universalus kiekvienos molekulės koeficientas. Pasirinktas modelinės molekulės spindulys nėra fulereno spindulys. Šie skirtingi rezervuarai ir objektai nebūtinai turi panašias trukmes.

Fizika

Hornberger et al., *PRL* **90**, 160401 (2003), stebėjo fulerenų interferencijos silpnėjimą didėjant foninių dujų slėgiui (doi:10.1103/PhysRevLett.90.160401). Šie rezultatai paremia susidūrimų sukeltos dekoherencijos aiškinimą, kai naudojamas konkrečiam aparatui pritaikytas sklaidos modelis. Šis eksperimentas ir mūsų modelinės dielektrinės sferos šiluminių fotonų įvertis yra atskiri pavyzdžiai. Aplinkos sukeltas koherentiškumo praradimas pakeičia interferencijos kontrastą. Vien šio kontrasto išnykimas neįrodo vieno globalaus rezultato pasirinkimo.

Savikontrolė 11.4

1. Kodėl oro įvertis remiasi Γ, o ne $\Lambda_{\mathrm{dec}} d^2$?
2. Kaip pakinta modelinės molekulės trukmė, kai atstumas padvigubėja, likdamas mažų atstumų režime, o kvadratinis koeficientas nepakinta?

Kodėl sunku stebėti padėties superpozicijas?

Dalis, sąveikaujanti su iš pradžių atskira aplinka, į kurios įrašą neatsižvelgiama, evoliucionuoja pagal kanalą. Įrašai slopina jos interferenciją, nors jungtinė būsena gali likti grynoji. Nurodytame sklaidos režime mažų atstumų slopimo greitis yra $\Lambda_{\mathrm{dec}} d^2$. Kai sklaidomos dalelės atskiria abi padėtis, slopimo greitis yra artimas visam susidūrimų dažniui. Padėties tikimybės šioje grynosios fazės sklaidos aproksimacijoje nepakinta. Redukuotasis mišinys neduoda unikalaus pasirinkto rezultato. Šis likęs klausimas yra matavimo problema.

Santrauka. Aplinkos sanklota nusako kubito koherentiškumą. Skaliarinė 7-osios paskaitos konstrukcija duoda korektiškai apibrėžtą Gauso poslinkių kanalą, kurio branduolio daugiklis įrodytas tinkama L^2 prasme. Kvadratinė difuzija ir įsisotinimas, kai sklaidomos dalelės atskiria abi padėtis, aprašo skirtingus fizikinius režimus. Du įverčiai parodo, kodėl prielaidas ir mastelius reikia nurodyti prieš pateikiant skaitinę slopimo greičio vertę. Žodžiai „tikrasis“ ir „netikrasis“ nusako paruošimo kontekstą. Nei lokali tankio operatoriaus statistika, nei vien diagonalizavimas rezultato neparenka.

Savikontrolės atsakymai.

11.1 1. $(1 + \operatorname{Re} c)/2$. 2. Ne. Jis duoda tik tikimybes neatsižvelgiant į rezultatą.

11.2 1. $1/(\Lambda_{\mathrm{dec}} d^2)$, kai $d \neq 0$. 2. Gauso daugiklio norma erdvėje L^2 neviršija vieneto. Išėjimo liekana yra teigiama, todėl pagal 1-ąją paskaitą jos operatoriaus norma neviršija jos pėdsako.

11.3 1. Atitinkamai žemiau perdavimo nulemto padėčių skyros mastelio ir gerokai aukščiau jo nurodytame sklaidos modelyje. 2. Perdavimo skirstinio simetrija. Kryptingas rezervuaras gali pridėti fazę ar dreifą.

11.4 1. Padėčių atstumas gerokai viršija skyrą lemiantį bangos ilgį. 2. Trukmė sumažėja iki ketvirtadalio.

Šaltiniai. Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, p. 88–93, 119–138; įsisotinimo Lygybės (3.45)–(3.48), p. 129, Relėjaus koeficientas (3.66)–(3.67), p. 134, ir Lentelė 3.1, p. 135. Oro skaičiavime naudojamas įsisotinęs susidūrimų dažnis, o ne Lentelės 3.2 kvadratinių verčių ekstrapoliacija. Išreikštame kanalo įrodyme naudojamos 1-oji, 6-oji ir 7-oji paskaitos.